I esonero di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA C
13-05-24

1. Si disegni il grafico qualitativo della funzione

$$f(x) = \ln\left(\frac{x-5}{x^2-4}\right).$$

2. Si risolvano i seguenti limiti:

(a) $\lim_{n\to+\infty} \frac{n! + 4^n}{(n+2)!}$;

(b) $\lim_{n\to+\infty} \frac{n^3 - \ln n + 2^n}{n^5 - 3^n}$.

3. Si calcolino, se esistono, i seguenti limiti

(a) $\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(x^2)\ln(3x^2+1)}{\sin^2(2x)\tan^2(2x)}$.

(b) $\lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2-3x+6} + x$;

Si risponda alle seguenti domande

5. Si presentino la definizione funzione di massimo e minimo di una funzione. Si enunci il Teorema di Weiestrass.

6. Si dia la definizione di funzione continua in un punto e si classifichino, anche attraverso esempi, i punti di discontinuità di una funzione.

7. Si enunci e si dimostri il Teorema del Confronto per le successioni.